

第037讲 实验指南

1 实验目标与独立入口

本实验从同一 4×2 合成设计实现近端梯度、固定步长次梯度、循环坐标下降，再单独求光滑盒约束问题。验收对象是完整计算链、稀疏性和最优性残差。没有划分训练测试集；不要把最终训练目标称作预测精度或模型泛化能力。

先修是矩阵乘法、链式法则和全批梯度。先读数据字典，再手算两轮，最后运行程序。lecture.pdf解释理论；本指南独立给出运行命令、预期值和故障定位；answers.pdf包含20题解答。

2 环境与运行

核心实际核验环境为Python3.12.14、NumPy2.3.5、Matplotlib3.10.8。requirements.txt包含Notebook所需nbformat5.11.1及ipykernel7.4.0；environment.yml提供可选环境声明。库对照另需requirements-library.txt中的scikit-learn1.8.0和SciPy1.17.0。安装环境不等于实验已通过，仍须执行下面的检查。

```
python -m pip install -r requirements.txt
python experiment.py --output-dir outputs
```

在本单元目录启动Jupyter并打开experiment.ipynb，重启内核，从第一格向下执行。Notebook第一格必须先校验默认数据、配置和两个核心脚本的SHA，任何数值输出或图之前不允许绕过它。若需自定义数据，用CLI传入单独的CSV/JSON，不改Notebook的默认契约来掩盖变化。

```
python experiment.py --data my_data.csv --config my_spec.json --output-dir
custom_outputs
python -m pip install -r requirements-library.txt
python library_check.py --output-dir library_outputs
```

完整report.json含每轮旧前向、试探点、分支、同步新前向、诊断与停止原因。图片可用python build_assets.py重新计算，但脚本会替换本单元figures中的教学图片；普通运行不需要执行这条构建命令。

3 固定数据与模型

CSV列顺序必须为id,x1,x2,y。四行是 $(-1,-1,-1.75)$ 、 $(-1,1,-2.25)$ 、 $(1,-1,1.25)$ 、 $(1,1,2.75)$ 。 $\theta=(\theta_1,\theta_2)$ ，预测 $x_1\theta_1+x_2\theta_2$ ，没有截距。

目标 $f = \sum_i r_i^2/8$ 、 $J = f + \lambda(|\theta_1| + |\theta_2|)$ 。固定 $\lambda=0.5$ 、 $\eta=0.5$ 、 $\theta^0=(0,0.5)$ 、最多80轮、KKT无穷范数容差 10^{-10} 。数据的正交闭式只用作独立参照，不在程序更新中代替逐行梯度。

第一项纸笔验收：算出 $X^T X/4=I$ 、 $X^T y/4=(2,1/4)$ ，并验证 $f=1/8+(01-2)^2/2+(02-1/4)^2/2$ 。若得到两倍梯度，先查有没有把 $1/(2n)$ 漏写成 $1/n$ 。

4 第一轮逐行重建

旧参数 $(0,1/2)$ ，对每一行写五步：预测→残差→ $r^2/2$ →两个局部导数 x_1 、 x_2 →平均梯度分项 $rx_j/4$ 。每行公共导数还有 $\partial \ell / \partial r=r$ 与 $\partial r / \partial \text{预测}=1$ 。

行	预测	残差	半平方	梯度分项1	梯度分项2
s1	-1/2	5/4	25/32	-5/16	-5/16
s2	1/2	11/4	121/32	-11/16	11/16
s3	-1/2	-7/4	49/32	-7/16	7/16
s4	1/2	-9/4	81/32	-9/16	-9/16

分项相加 $g=(-2,1/4)$ ， $z=(1,3/8)$ ， $\tau=1/4$ 。两个 z 均大于 τ ，所以 $\theta^1=(3/4,1/8)$ 。更新后全部新预测为 $(-7/8,-5/8,5/8,7/8)$ ，新残差 $(7/8,13/8,-5/8,-15/8)$ ，新半平方 $(49,169,25,225)/128$ 。它们的平均为 $117/128$ ，加入 $7/16$ 惩罚后 $J_1=173/128$ 。

5 第二轮逐行重建

本轮旧残差就是上节的新残差。对 θ_1 的梯度分项 $(-7,-13,-5,-15)/32$ ，和 $-5/4$ ；对 θ_2 的分项 $(-7,13,5,-15)/32$ ，和 $-1/8$ 。所有局部导数仍按每行原始 x_1 、 x_2 乘入，平均因子只用一次。

$z=(11/8,3/16)$ ，阈值仍为 $1/4$ 。第一坐标取 $11/8-1/4=9/8$ ；第二坐标落在阈值闭区间内，取精确0。同步写 $\theta^2=(9/8,0)$ 。

行	新预测	新残差	新半平方
s1	-9/8	5/8	25/128
s2	-9/8	9/8	81/128
s3	9/8	-1/8	1/128
s4	9/8	-13/8	169/128

平均数据损失 $69/128$ ，惩罚 $9/16$ ， $J_2=141/128$ 。每个分数都由Fraction独立重算；不要把表中舍入小数重新输入迭代。

037 | two step ledger

Old theta = ['0', '1/2']

Old theta = ['3/4', '1/8']

	pred	resid	loss	x1*r/n	x2*r/n
s1	-0.5	1.25	0.7812	-0.3125	-0.3125
s2	0.5	2.75	3.781	-0.6875	0.6875
s3	-0.5	-1.75	1.531	-0.4375	0.4375
s4	0.5	-2.25	2.531	-0.5625	-0.5625

	pred	resid	loss	x1*r/n	x2*r/n
s1	-0.875	0.875	0.3828	-0.2188	-0.2188
s2	-0.625	1.625	1.32	-0.4062	0.4062
s3	0.625	-0.625	0.1953	-0.1562	0.1562
s4	0.875	-1.875	1.758	-0.4688	-0.4688

g = ['-2', '1/4']
z = ['1', '3/8'] -> theta = ['3/4', '1/8']

g = ['-5/4', '-1/8']
z = ['11/8', '3/16'] -> theta = ['9/8', '0']

同一四行数据的两轮账本。

6 读取完整轨迹而非只看最终参数

在report的paths.proximal中，trace是完整成功更新列表，completed_updates是其长度，attempted_updates还包括尝试但因算术范围停止的那一步。status明确区分tolerance_satisfied、fixed_budget_completed、arithmetic_range_stop。

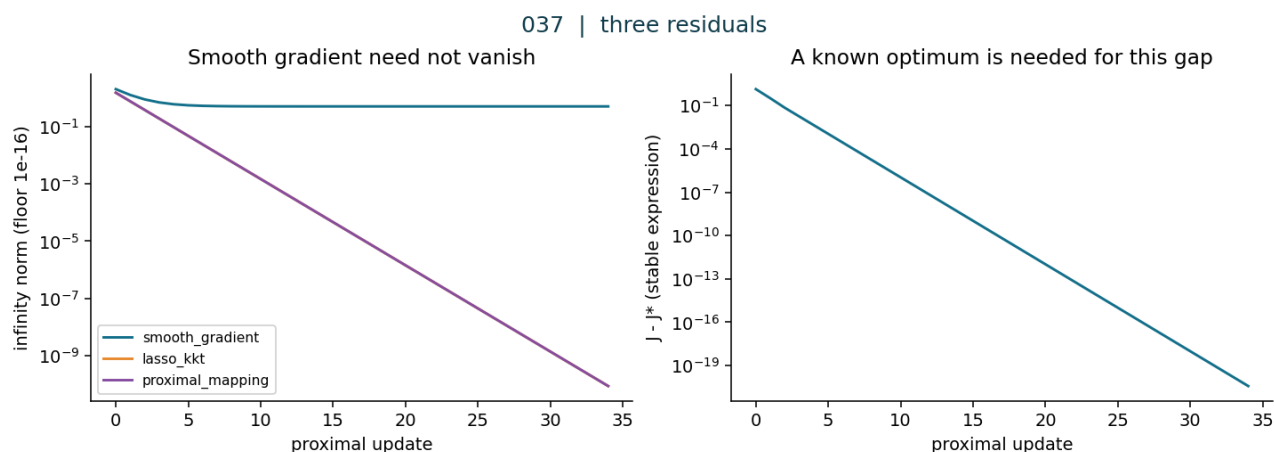
检查每个trace条目的old_forward.theta是否等于前一个new_forward.theta；确认第一项old_forward来自initial_forward。全部半平方求平均应等于data_loss；正则项单列；objective应等于两者之和。到达零的第二坐标必须来自zero分支，不能来自人为近零截断。

主例理论最优 $\theta=(1.5,0)$ ， $J=1.03125$ 。近端路径在达到容差时停止，默认第34次更新满足；坐标法第1次完整扫描满足；次梯度方法80次预算结束仍有残差。这些步数依赖容差、浮点路径与配置，不是普遍性能结论。请以实际status与completed_updates核实它们。

7 正确阅读三种最优性诊断

θ^1 处Lasso KKT向量 $(-0.75, 0.375)$ ，近端映射 $(-0.75, 0.25)$ 。 θ^2 处KKT无穷范数0.375；零坐标已合格，但非零坐标还未合格。最优点的光滑梯度无穷范数0.5，不应把它设为停止阈值。

默认数据有独立闭式最优值，所以报告default_objective_gap；自定义数据返回null，不能把null补成0。报告用稳定的展开式计算默认目标差，避免直接相减接近的J和J*丢掉微小差异。图中对数坐标对零值设显示下限；原数据并未改写。



KKT残差、近端映射与光滑梯度分别记录。

8 投影与坐标下降的对照

投影路径优化 f over $[0,1]^2$ ，不是Lasso J 。第一步 $(1,3/8)$ ，第二步 $(1,5/16)$ ，极限 $(1,1/4)$ 。图中梯度范数最终接近1是正确现象；projected_mapping_inf和box_violation才是停止诊断。

循环坐标下降按 $[0,1]$ 依次更新；第二坐标使用第一坐标新值。主数据正交，第一次扫描就给 $(1.5,0)$ 。在独立标记的相关设计中，比较order= $[0,1]$ 与 $[1,0]$ ，记录每个坐标的partial_response、q、c和新参数。不要只比较一整轮的终点而丢掉顺序证据。

9 失败实验要改一个明确因素

实验A保留主 X 、 y 、 λ ，另令 $\theta^0=(0,0)$ 、 $\eta=3$ 。手算并运行第一次近端更新应得到 $(4.5,0)$ ， J 由 $69/32$ 升到 $177/32$ 。此时 $\eta>1/L$ ，不能套用本讲的充分下降条件。

实验B保留默认设置，查看次梯度路径第二系数反复跨过0。sign(0)=0只是合法选择，不等于KKT停机；使用原参数精确零计数，而不是把很小系数都涂成0。

实验C把第二列变成 $\rho x_1 + (1-\rho)x_2$ ， $\rho=7/8$ 。程序以单独stress区块保存新设计，并记录新 L 与近端 η 。主实验33/32最优值不自动适用。该次变换恰好仍有 $(1.5,0)$ 作为Lasso最优点，可用KKT独立证明；报告仍不套用只对原数据推导的闭式目标差。

10 输入故障与文件保护

完整原始输入先验，再任何前向、求解器或可选库调用。公共数值教学范围：2至64行、2特征、每个数据或初始参数绝对值 ≤ 100 ；非零原始标量至少 10^{-100} ；2至200轮； $\eta \in [10^{-6}, 10]$ ， $\lambda \in [0, 10]$ ，容差 $\in [10^{-12}, 10^{-3}]$ ， $\rho \in [0, 0.99]$ 。盒上下界必须逐坐标严格有序。布尔不是可接受数值。

分别试验JSON末字段stress_rho=true、coordinate_order=[0,true]、CSV末行出现NaN、数值 $1e-999$ 、重复JSON键和错误列数。每次都应在求解前报错，保留已有输出原字节，不创建新的输出目录。已有NumPy数组的历史类型信息可能已在外部转换时丢失；程序只能验证收到的实际对象，不能声称恢复转换前内容。

输出路径不得含symlink，现有输出不得是hardlink，也不得覆盖数据、脚本、PDF、图片或配置；序列化完成后才原子替换。保护面向普通误用，不声称抵抗并发恶意文件系统竞态。运行中非有限、超出 10^{120} 或非零乘法下溢会停止，保留最后完整有效状态，并明确标记，不能伪造收敛。

11 真实库与Notebook的核验边界

实际scikit-learn1.8.0使用 $\alpha=0.5$ 、 $\text{fit_intercept}=\text{False}$ 、 $\text{selection}=\text{'cyclic'}$ 、 $\text{tol}=10^{-12}$ 、 $\text{max_iter}=10000$ 、 $\text{positive}=\text{False}$ 。目标缩放与本讲 $1/(2n)$ 完全对齐。主设计与相关设计均实际运行，记录 coef_ 、 n_iter_ 、 dual_gap_ 及我们重新计算的KKT残差。库默认从零开始，我们的坐标法从 $(0,0.5)$ 开始，所以不声称所有中间迭代相同。

Notebook通过新Python进程中新建真实IPython InProcessKernel逐格执行，8幅输出图由代码重新计算并内嵌，而非复制预生成PNG。此路线不测试浏览器Jupyter UI或socket内核传输。独立作者核验包括普通与-O进程、两个cwd、合法数据篡改首格失败，以及输入末字段哨兵。独立外部复核状态单独管理，不把作者自检称为独立验收。

12 提交与判定

提交原始CSV和配置、两轮纸笔账本、完整report、至少一幅目标图和一幅残差图、一项明确失败例，以及一段说明：该实验能证明什么、不能证明什么。若只交最终参数或一张下降曲线，不足以确认算法正确。

合格答案必须指出：零系数处L1次微分为区间；近端阈值是 $\eta\lambda$ ；新参数同步；坐标法顺序读新值；约束边界梯度可非零；数值容差不是数学等号；主数据与压力数据分开；所有失败保护原输入与旧结果。